אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 16: דרישות הבחינה – המרת התשובה הסופית להצגה מדעית ($a \cdot 10^m$)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

המירו לצורה מדעית $a \cdot 10^m$ כאשר $1 \leq |a| < 10$:

$$5000, \quad 320, \quad 0.007, \quad 45000$$

תרגיל 2

המירו לצורה מדעית:

$$1235.813, \quad 0.001931, \quad 26.833, \quad 150000$$

תרגיל 3

המירו חזרה ממצגה מדעית למספר רגיל:

$$3.5 \times 10^3, \quad 2.1 \times 10^{-2}, \quad 8 \times 10^4, \quad 1 \times 10^{-3}$$

תרגיל 4

קבעו את הסדר הגדולה

m (מעריך של 10) של כל אחד מהמספרים הבאים:

$$350, \quad 0.045, \quad 12500, \quad 0.0003$$

תרגיל 5

המירו לצורה מדעית בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה:

$$\sqrt{720}, \quad \sqrt{360}, \quad \sqrt{255}, \quad \sqrt{655}$$

תרגיל 6

המירו לצורה מדעית בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה:

$$1.931\text{m}, \quad 25.593\text{cm}, \quad 1235.813\text{cm}^3, \quad 15.969\text{cm}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

המירו לצורה מדעית:

$$0.001419, \quad 10.605, \quad 523667, \quad 0.0000025$$

תרגיל 8

בחינו: האם כל אחד מהמספרים הבאים בהצגה מדעית נכונה? תקנו אם לא:

$$25 \times 10^{2}, \quad 0.5 \times 10^{3}, \quad 3.14 \times 10^{0}, \quad 1.000 \times 10^{1}$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חשבו ואחר כך המירו לצורה מדעית ב3- ספרות:

$$B = \sqrt{720} \quad \Rightarrow \quad H = \frac{10}{\sqrt{B}}$$

מה ערך H בהצגה מדעית?

תרגיל 10

חשבו ואחר כך המירו לצורה מדעית ב3- ספרות:

$$c = \sqrt{655} \quad \Rightarrow \quad b = \sqrt{c^2 - 400}$$

מה ערך b בהצגה מדעית?

תרגיל 11

חשבו ואחר כך המירו לצורה מדעית ב3- ספרות:

$$V = 6.5 \times 4.5 \times 42.25$$

מה ערך V בהצגה מדעית?

תרגיל 12

חשבו ואחר כך המירו לצורה מדעית ב3- ספרות:

$$r = \sqrt{\frac{\sqrt{360}}{3 \times 3.142}}$$

מה ערך r בהצגה מדעית?

תרגיל 13

נתון

$t = 8$ שניות. הציגו בהצגה מדעית.

תרגיל 14

נתון

$r = 1.419$ מ'. הציגו בהצגה מדעית.

תרגיל 15

נתון

$H = 1.931$ מ'. הציגו בהצגה מדעית.

תרגיל 16

תלמיד כתב:

$H = 19.31 \times 10^{-1}$. האם זו הצגה מדעית נכונה? תקנו אם לא.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מדד הBMI- של אמיר הוא

$B = \sqrt{720}$ ומשקלו $M = 100$ ק"ג. הנוסחה שבודדה: $H = \dfrac{10}{\sqrt{B}}$

א. חשבו את $B = \sqrt{720}$ בדיוק של 3 ספרות.

ב. חשבו את H בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את H בהצגה מדעית ($a \cdot 10^m$, כאשר $1 \le |a| < 10$, a ב3- ספרות).

תרגיל 18

תלמיד בנה משולש ישר-זווית.

$a = 20$ ס"מ, $c = \sqrt{655}$ ס"מ. הנוסחה שבודדה: $b = \sqrt{c^2 - 400}$

א. חשבו את $c = \sqrt{655}$ בדיוק של 3 ספרות.

ב. חשבו את $b = \sqrt{255}$ בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את b בהצגה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

מהנדס חישב נפח גליל.

$h = 3$ מ', $V = \sqrt{360}$ קוב. הנוסחה שבודדה: $r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$, $\pi \approx 3.142$

א. חשבו את $V = \sqrt{360}$ בדיוק של 3 ספרות.

ב. חשבו את r בדיוק של 3 ספרות.

ג. הציגו את r בהצגה מדעית.

תרגיל 20

תלמיד חישב נפח תיבה.

$L = 6.5$ ס"מ, $W = 4.5$ ס"מ, $H = L^2 = 42.25$ ס"מ. הנוסחה: $V = L \cdot W \cdot H$

א. חשבו את V בדיוק של 3 ספרות.

ב. הציגו את V בהצגה מדעית.

ג. מהנדס אחר קיבל $V = 123581.3$ מ"מ³. הציגו גם תשובה זו בהצגה מדעית. האם ניתן לבדוק שהן שוות? (1 סמ"ק = 1000 מ"מ³)

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 5×10^{3},
3.2×10^{2}, 7×10^{-3}, 4.5×10^{4}

תשובה 2 1.236×10^{3},
1.931×10^{-3}, 2.683×10^{1}, 1.5×10^{5}

תשובה 3 3500,
0.021, 80000, 0.001

תשובה 4 $m = 2$,
$m = -2$, $m = 4$, $m = -4$

תשובה 5 2.683×10^{1},
1.897×10^{1}, 1.597×10^{1}, 2.559×10^{1}

תשובה 6 1.931×10^{0},
2.559×10^{1}, 1.236×10^{3}, 1.597×10^{1}

תשובה 7 1.419×10^{-3},
1.061×10^{1}, 5.237×10^{5}, 2.5×10^{-6}

תשובה 8 25×10^{2}
לא תקין — 2.5×10^{3}; 0.5×10^{3} לא תקין — 5×10^{2}; 3.14×10^{0} תקין; 1.000×10^{1} תקין.

תשובה 9 $H \approx 1.931$;
$H \approx 1.931 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 10 $b \approx 15.969$;
$b \approx 1.597 \times 10^{1}$

תשובה 11 $V \approx 1235.813$;
$V \approx 1.236 \times 10^{3}$

תשובה 12 $r \approx 1.419$;

$r \approx 1.419 \times 10^{0}$

תשובה 13 $t \approx 8.000 \times 10^{0}$

שניות

תשובה 14 $r \approx 1.419 \times 10^{0}$

מ'

תשובה 15 $H \approx 1.931 \times 10^{0}$

מ'

תשובה 16 לא תקין —

19.31×10^{-1} (שכן $19.31 > 10$); ההצגה הנכונה: 1.931×10^{0}.

תשובה 17 א. $B \approx 26.833$

ב. $H \approx 1.931$ מ'

ג. $H \approx 1.931 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 18 א. $c \approx 25.593$ ס"מ

ב. $b \approx 15.969$ ס"מ

ג. $b \approx 1.597 \times 10^{1}$ ס"מ

תשובה 19 א. $V \approx 18.974$ קוב

ב. $r \approx 1.419$ מ'

ג. $r \approx 1.419 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 20 א. $V \approx 1235.813$ סמ"ק

ב. $V \approx 1.236 \times 10^{3}$ סמ"ק

ג. 123581.3 מ"מ³ $\approx 1.236 \times 10^{5}$ מ"מ³. המרה: 1235.813 סמ"ק $= 1235813$ מ"מ³ $\approx 1.236 \times 10^{6}$ מ"מ³; לכן התוצאות אינן שוות — התוצאה השנייה קטנה פי 10.
